UNiSA Universidade Santo Amaro | Tradição que conecta você ao futuro

PROJETO INTEGRADOR · ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Gerenciador de Eventos Acadêmicos

Aplicação web com inteligência artificial para inscrições, presença e certificados



Bianca Gomes Dantas de Almeida · Giovanna Gomes Silva · Jailton Santos de Matos · Lucas Alves de Souza · Lucas Neves dos Santos

Professor: Rafael Guem Murakami

UNISA · Santo Amaro · 2026

UNiSA Universidade Santo Amaro | Tradição que conecta você ao futuro

INTRODUÇÃO

Eventos acadêmicos ainda dependem de processos manuais

Inscrições dispersas

Formulários avulsos e fila de espera controlada à mão, sem aviso a quem aguarda vaga.

Presença incerta

Listas em papel ou planilha, sem ligação com a inscrição de cada participante.

Certificados frágeis

Feitos um a um depois do evento, sem comprovar presença nem permitir verificação.

Proposta: uma única plataforma web, do cadastro do evento à validação do certificado, com IA para agilizar o cadastro.

UNiSA Universidade Santo Amaro | Tradição que conecta você ao futuro

OBJETIVO

Gerir o evento de ponta a ponta em uma só aplicação

OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma aplicação web que administre inscrições com fila de espera, registre a presença e emita certificados com validação pública, usando IA no cadastro dos eventos.

Acesso por perfil

Participante e organizador, cada um com o que é seu

Fila de espera

Promoção automática quando alguém desiste

Certificado

Código de autenticidade verificável por qualquer pessoa

Cadastro com IA

Com plano B manual se a IA estiver fora do ar

UNiSA Universidade Santo Amaro | Tradição que conecta você ao futuro

METODOLOGIA / TECNOLOGIA EMERGENTE

Regras rastreáveis, entrega em etapas e IA generativa

1 Requisitos

10 requisitos e 11 regras de negócio numeradas

→

2 Modelagem

Diagramas UML e modelo de dados

→

3 Implementação

Servidor em camadas e interface web

→

4 Testes e nuvem

Testes automatizados e publicação

TECNOLOGIAS

Java 21 · Spring Boot 4 · React + TypeScript · PostgreSQL · Docker · Render · Vercel · Neon

Tecnologia emergente

Modelos de linguagem (LLM) via Spring AI, respondendo em JSON estruturado, não em texto livre.

UNiSA Universidade Santo Amaro | Tradição que conecta você ao futuro

RESULTADOS – APRESENTAÇÃO E EXPLICAÇÃO DO SISTEMA

Arquitetura: um sistema em camadas, com a IA como apoio

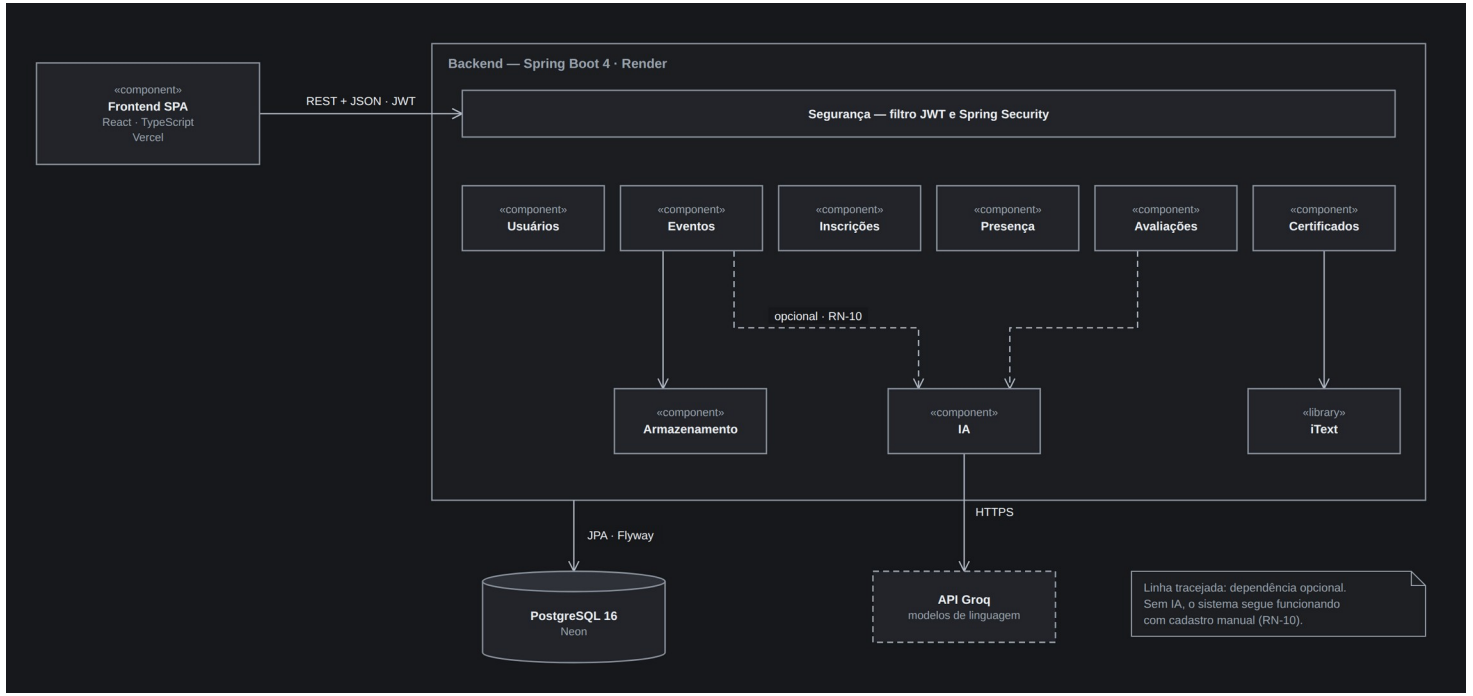


Diagrama de componentes do sistema

Segurança na entrada

Todo pedido passa por login com token antes de chegar aos módulos

Seis módulos

Usuários, eventos, inscrições, presença, avaliações e certificados

IA opcional

As linhas tracejadas mostram que, sem a IA, o sistema continua funcionando

UNiSA Universidade Santo Amaro | Tradição que conecta você ao futuro

RESULTADOS – APRESENTAÇÃO E EXPLICAÇÃO DO SISTEMA

Do evento ao certificado, em cinco passos

Publicar
Organizador cria e publica o evento

→

Inscrever
Vaga confirmada ou lugar na fila

→

Registrar presença
Feito pelo organizador no dia

→

Encerrar
No horário ou antes, pelo organizador

→

Certificar
Certificado com código público

Fila de espera
Quem desiste libera a vaga para o primeiro da fila na hora. Duas pessoas disputando a última vaga ao mesmo tempo não geram vaga a mais.

Certificado
Só para quem teve presença e só depois do fim do evento. Qualquer pessoa confere a autenticidade pelo código, sem login.

UNiSA Universidade Santo Amaro | Tradição que conecta você ao futuro

RESULTADOS – APRESENTAÇÃO E EXPLICAÇÃO DO SISTEMA

IA no cadastro: o organizador cola o convite e a IA preenche



Cola o texto

O organizador cola o convite do evento, do jeito que está

A IA extrai os dados

Título, descrição, datas, local, carga horária e vagas, em JSON

Revisão humana

Campos marcados para conferir; nada é salvo sem o organizador

Se a IA falhar: troca de modelo, limite de 20 s e formulário manual. O cadastro nunca para.

UNiSA Universidade Santo Amaro | Tradição que conecta você ao futuro

RESULTADOS – APRESENTAÇÃO E EXPLICAÇÃO DO SISTEMA

Qualidade comprovada por testes e uso real

136

testes automatizados

de unidade e integração

11

cenários ponta a ponta

em navegador real

11

regras de negócio

rastreadas até o teste

3

serviços em nuvem

Render, Vercel e Neon

O uso real gerou três ajustes: certificado só depois do fim do evento, sessão separada por aba do navegador e aviso de evento fora do catálogo.

UNiSA Universidade Santo Amaro | Tradição que conecta você ao futuro

CONCLUSÃO

Objetivos atingidos, com caminho claro para evoluir

O QUE ENTREGAMOS

- Evento gerenciado de ponta a ponta numa só aplicação
- Fila de espera e certificado verificável funcionando
- IA que agiliza o cadastro sem tirar o controle do organizador
- Sistema testado e publicado na nuvem

PRÓXIMOS PASSOS

- → Medir o ganho de tempo com organizadores reais
- → Registrar a saída do participante
- → Avisar por e-mail inscrição, fila e certificado
- → Guardar as fotos em armazenamento permanente

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E AGRADECIMENTOS

Obrigado!

REFERÊNCIAS

BECK, K. Test-driven development: by example. Boston: Addison-Wesley, 2002.

FOWLER, M. Patterns of enterprise application architecture. Boston: Addison-Wesley, 2002.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

INTERNET ENGINEERING TASK FORCE. RFC 7519: JSON Web Token (JWT). 2015.

MARTIN, R. C. Clean code. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2008.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. OMG UML, version 2.5.1. 2017.

SPRING. Spring AI reference documentation. 2026.

Agradecemos ao Prof. Rafael Guem Murakami e à UNISA.

Código-fonte no GitHub

github.com/Jayzmatos22/GerenciadorDeEventos